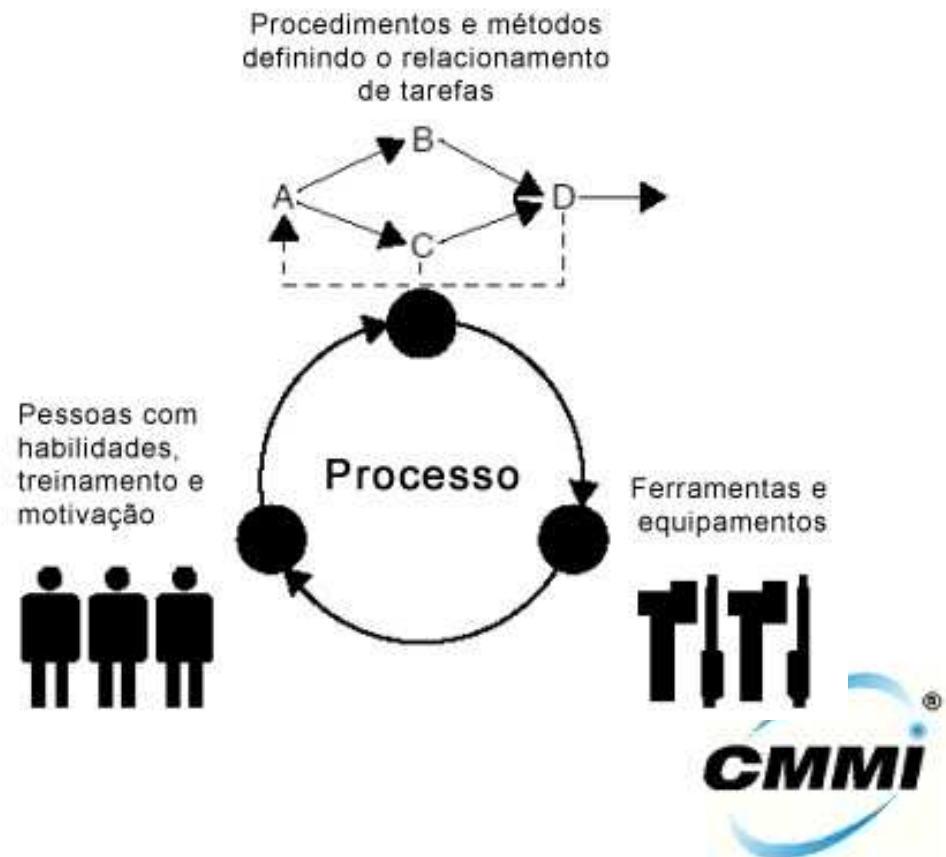


Introdução a Melhoria de Processos de Software: CMMI e MPS-BR



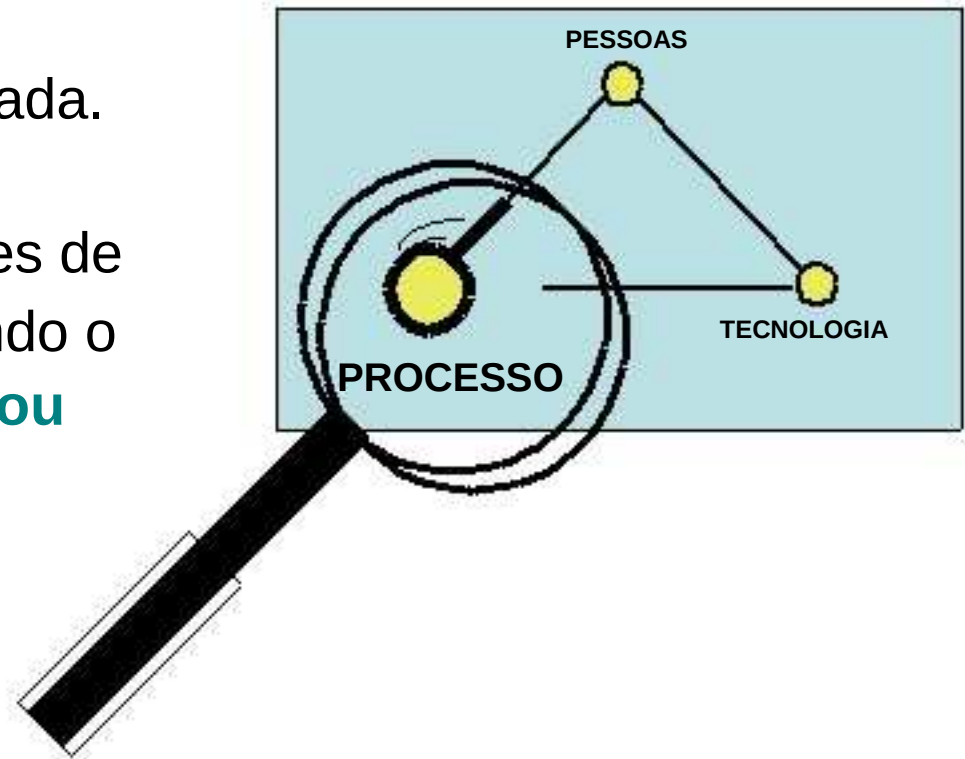
Definição Geral de Processo

- Processo é um conjunto de atividades realizadas com um determinado propósito, podendo incluir:
 - Ferramentas
 - Métodos e guias
 - Pessoas
 - Produtos
 - Entradas e saídas

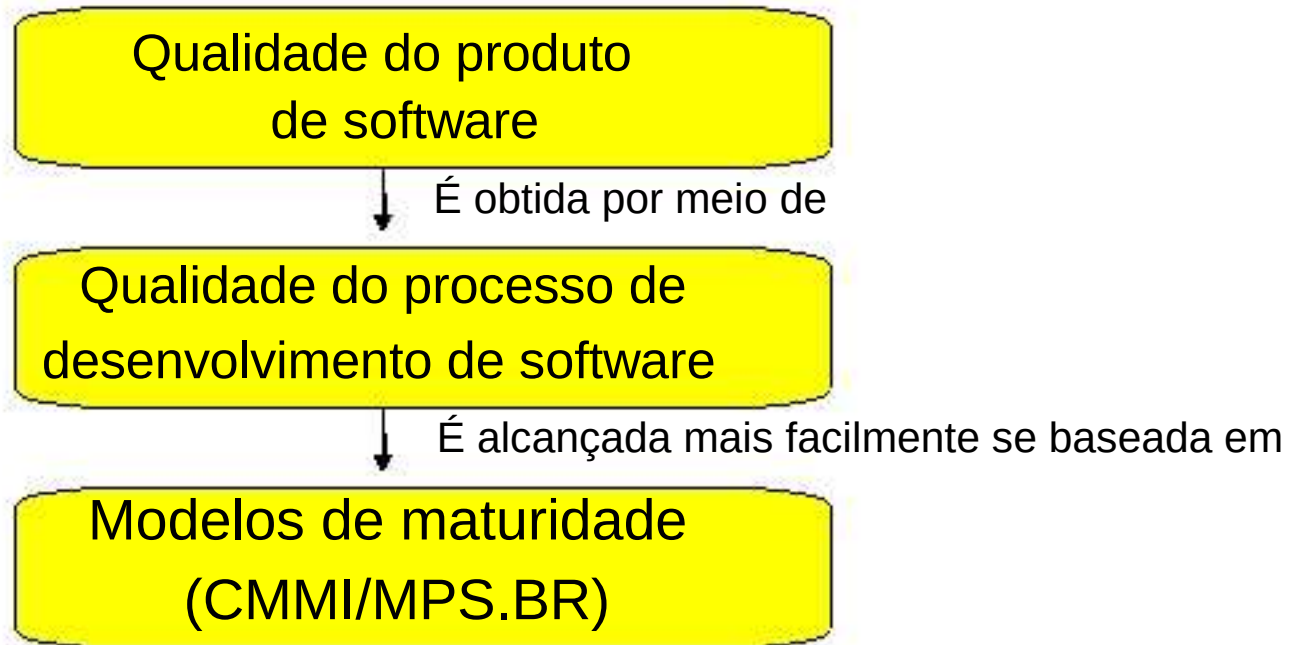


Definição Geral de Processo

- Todos reconhecem a importância de se ter uma equipe de qualidade e motivada. Mas mesmo os melhores profissionais não são capazes de obter alto desempenho quando o **processo é desconhecido ou ineficiente**.
- O **equilíbrio** é necessário



Qualidade de Produto e Qualidade de Processo



Porque usar Modelos como Referência?

- Modelos definem os requisitos a que os processos devem atender, apresentando flexibilidade em relação a como atendê-los.
- Modelos, especialmente os estruturados "por estágio", definem um caminho evolucionário para melhoria de processo.

Porque usar Modelos como Referência?

Atenção: Não se deve encarar o uso de um modelo como fim em si mesmo!!!
O importante é a melhoria dos processos e das organizações como um todo!

Modelos de Melhoria de Processos

- **CMMI** - Capability Maturity Model Integration
 - <http://www.sei.cmu.edu/cmmi/cmmi.html>
- **MPS.BR** - Melhoria de Processo do Software Brasileiro
 - <http://www.softex.br/mpsbr>



Referências

- CMMI
 - Chrissis, M.B., Konrad, M., Shrum, S. CMMI Guidelines for Process Integration and Product Improvement. Addison-Wesley, 2004.
- MPSBR
 - Guia Geral (versão 1.1). Disponível em: <http://www.softex.br/mpsbr>. Acessado em: 10/09/2006.
 - Guia de Aquisição (versão 1.1). Disponível em: <http://www.softex.br/mpsbr>. Acessado em: 10/09/2006.
 - Guia de Avaliação (versão 1.0). Disponível em: <http://www.softex.br/mpsbr>. Acessado em: 10/09/2006.
- Weber, K.C., et al. Modelo de Referência para Melhoria de Processo de Software: uma abordagem brasileira, XXX Conferencia Latinoamericana de Informatica (CLEI2004), Arequipa Peru, 2004.



CMMI - Capability Maturity Model Integration

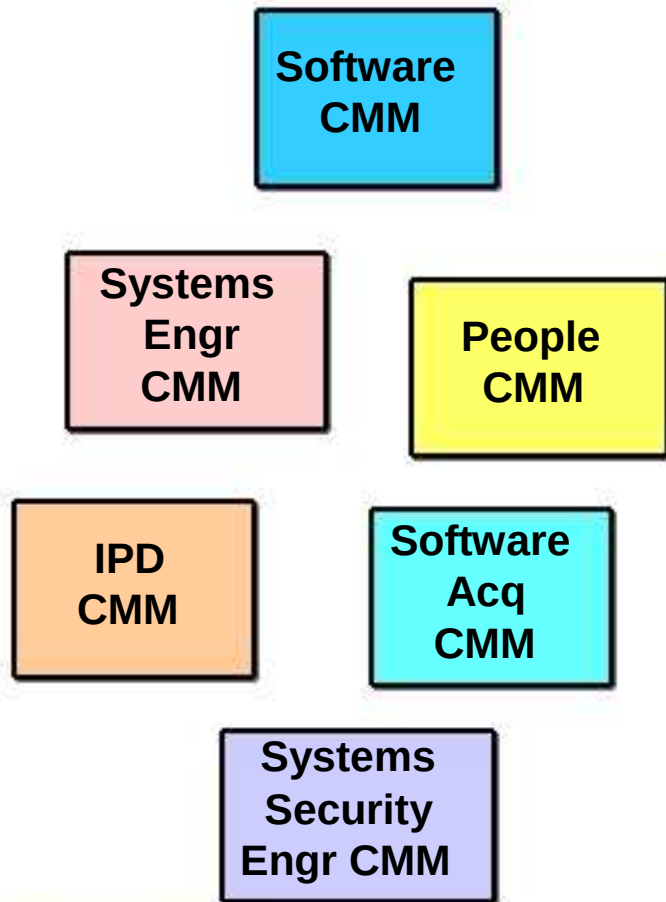
Introdução



Modelo CMMI

- Um modelo tem como objetivo estabelecer - com base em estudos, históricos e conhecimento operacional - um conjunto de "melhores práticas" que devem ser utilizadas para um fim específico.
- Existem dois tipos de modelos do CMMI: o "contínuo" e o "em estágios", que diferem na maneira de implementar, mas basicamente têm o mesmo conteúdo.

Motivação e Histórico



- Proliferação de modelos e padrões
 - Diferentes estruturas, formatos, termos, maneiras de medir maturidade;
 - Causa confusão, especialmente quando mais de um modelo é utilizado;
 - Difícil de integrar num único programa de melhoria.

Objetivos

- Além da integração dos modelos e redução dos custos com melhorias de processo, os seguintes objetivos também fazem parte do projeto CMMI:
 - Aumento do foco das atividades;
 - Integração dos processos existentes;
 - Eliminar inconsistências;
 - Reduzir duplicações;
 - Fornecer terminologia comum;
 - Assegurar consistência com a norma ISO 15504;
 - Flexibilidade e Extensão para outras disciplinas.

CMMI - Capability Matutiy Model Integration

O objetivo do CMMI é prover um **guia para a melhoria de processos organizacionais e habilidades de gestão do desenvolvimento, aquisição e manutenção de produtos e serviços.**

- Auxilia a organização a avaliar a eficiência dos seus processos
- Estabelece prioridades de melhoria
- Auxilia a implementação das melhorias
- **O CMMI não é** um conjunto de processos definidos a serem utilizados na organização



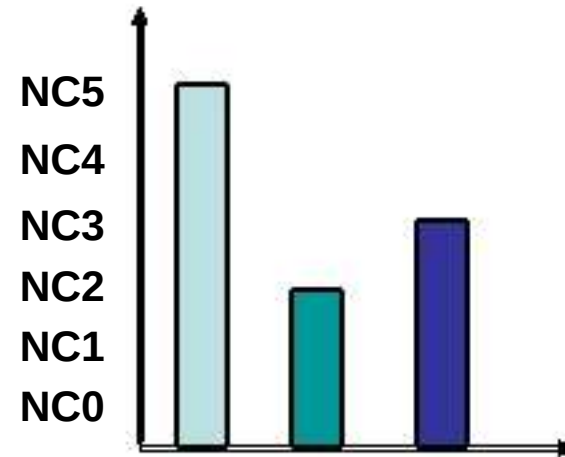
CMMI - Disciplinas e Modelos

- Disciplinas do CMMI (ou Áreas do Conhecimento)
 - Systems engineering
 - SE: Desenvolvimento de sistemas completos, incluindo software ou não;
 - Software engineering
 - SW: Desenvolvimento de software (desenvolvimento, operação e manutenção);
 - Integrated product and process development
 - IPPD: Desenvolvimento integrado do produto e processo
 - Supplier sourcing
 - SS: Atividades críticas de subcontratação
- O CMMI é dividido em quatro modelos
 - CMMI-SW
 - CMMI-SE/SW
 - CMMI-SE/SW/IPPD
 - CMMI-SE/SW/IPPD/SS

CMMI - Representações

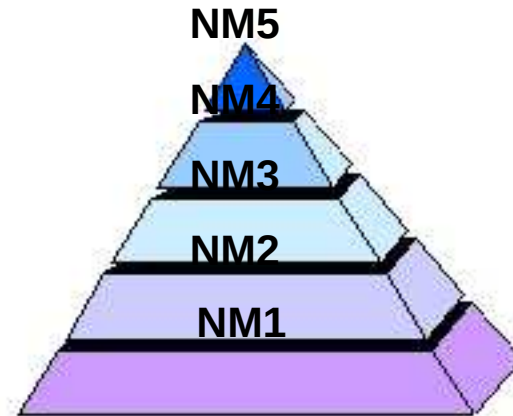
- **Contínua**

- Níveis de **Capacidade**
- Agrupamento das Áreas de Processo por Categoria
- Avaliação da capacidade das Áreas de Processo



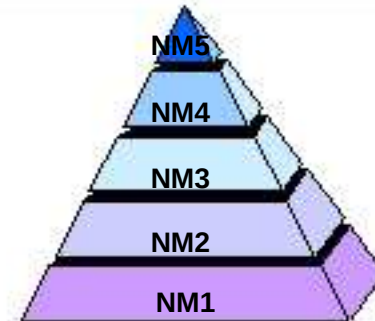
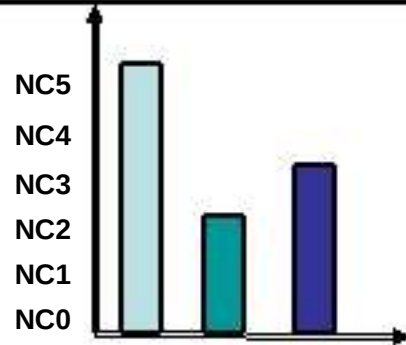
- **Por Estágios**

- Níveis de **Maturidade**
- Agrupamento de Áreas de Processo por Nível
- Avaliação da Organização como um todo

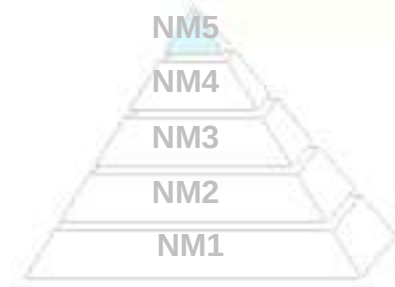


Comparação dos Níveis

Níveis	Níveis de Capacidade (Repres. Contínua)	Níveis de Maturidade (Repres. por Estágios)
0	Incompleto	N/A
1	Realizado	Inicial
2	Gerenciado	Gerenciado
3	Definido	Definido
4	Gerenciado Quantitativamente	Gerenciado Quantitativamente
5	Otimizado	Otimizado



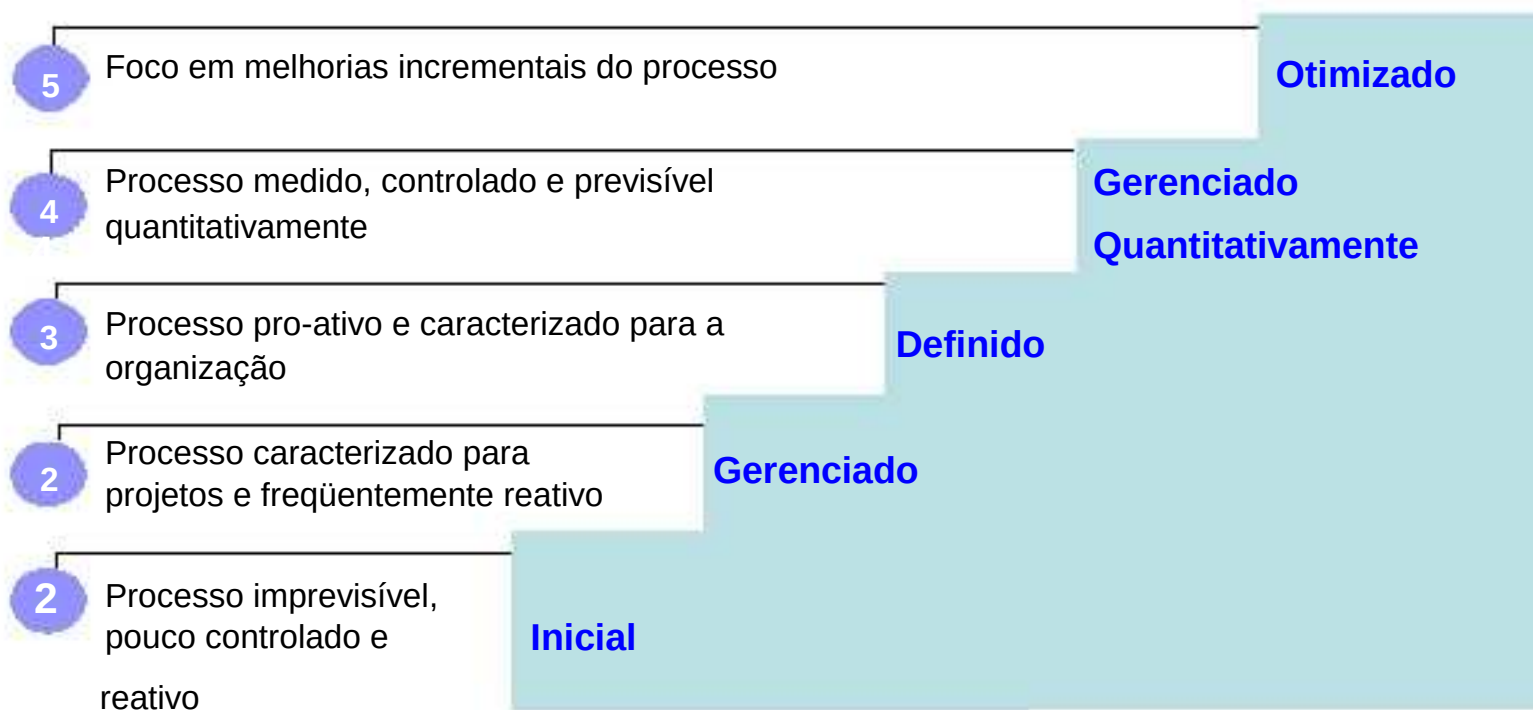
CMMI - Representações



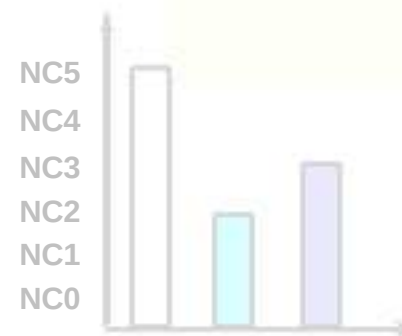
- Por estágios
 - Fornece um **roteiro de implementação** através de:
 - grupos de área de processo;
 - implementação em seqüência.
 - **cada nível funciona como a fundação para o próximo nível**
 - Estrutura familiar para aqueles que estão migrando do SW-CMM;
 - Habilidade de gerenciar processos através da organização;
 - Atribui uma classificação do nível de maturidade através dos resultados das avaliações:
 - permitindo **comparação** direta entre as organizações.

CMMI - Representações

Por estágios: 5 Níveis de maturidade



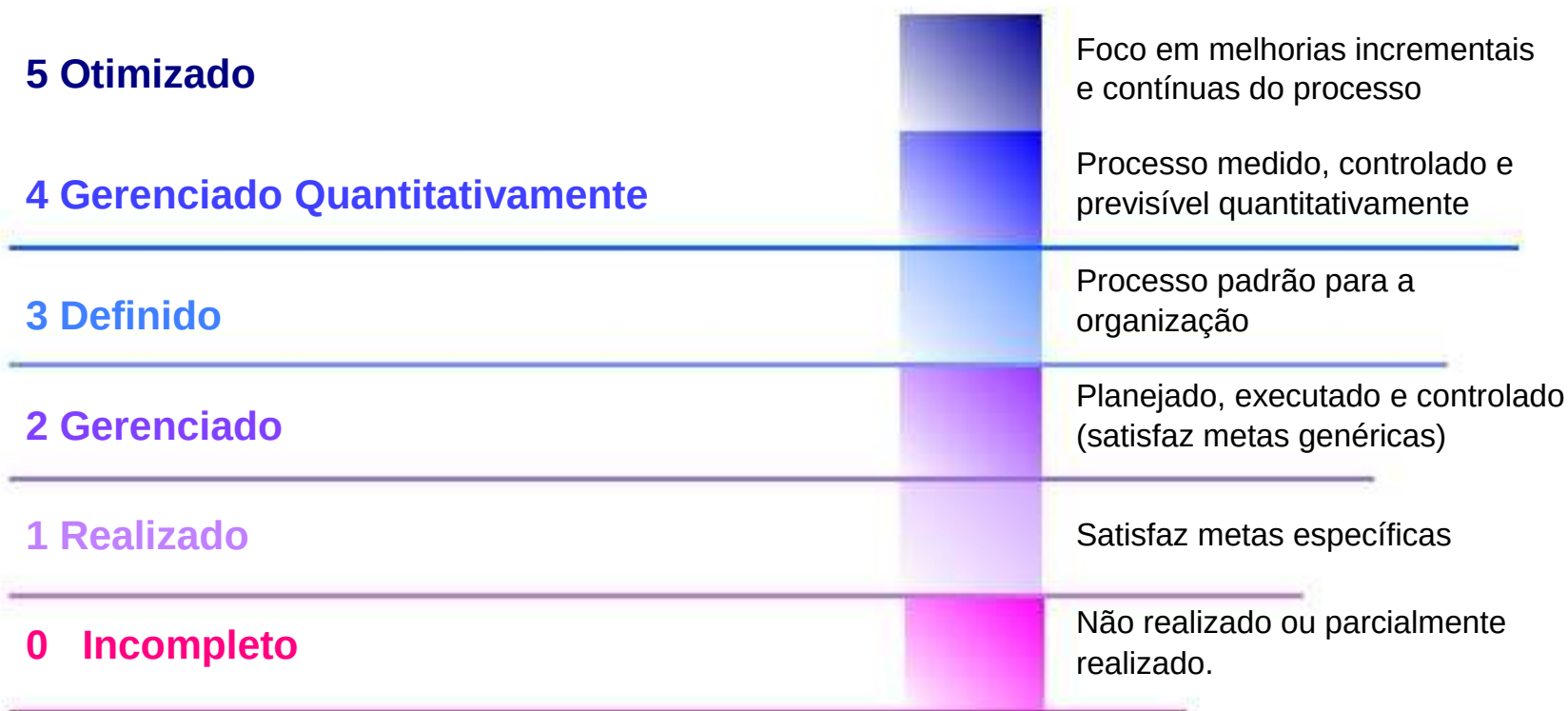
CMMI - Representações



- Contínua
 - **Maior flexibilidade** focando em áreas de processo específicas de acordo com metas e **objetivos de negócio**;
 - Permite a comparação de áreas de processo entre diferentes organizações;
 - Estrutura familiar para aqueles que estão migrando da comunidade de engenharia de sistemas;
 - **Foco bem definido** nos riscos específicos de cada área de processo;
 - Estrutura compatível com o padrão ISO/IEC 15504.

CMMI - Representações

Contínua: 6 Níveis de capacidade

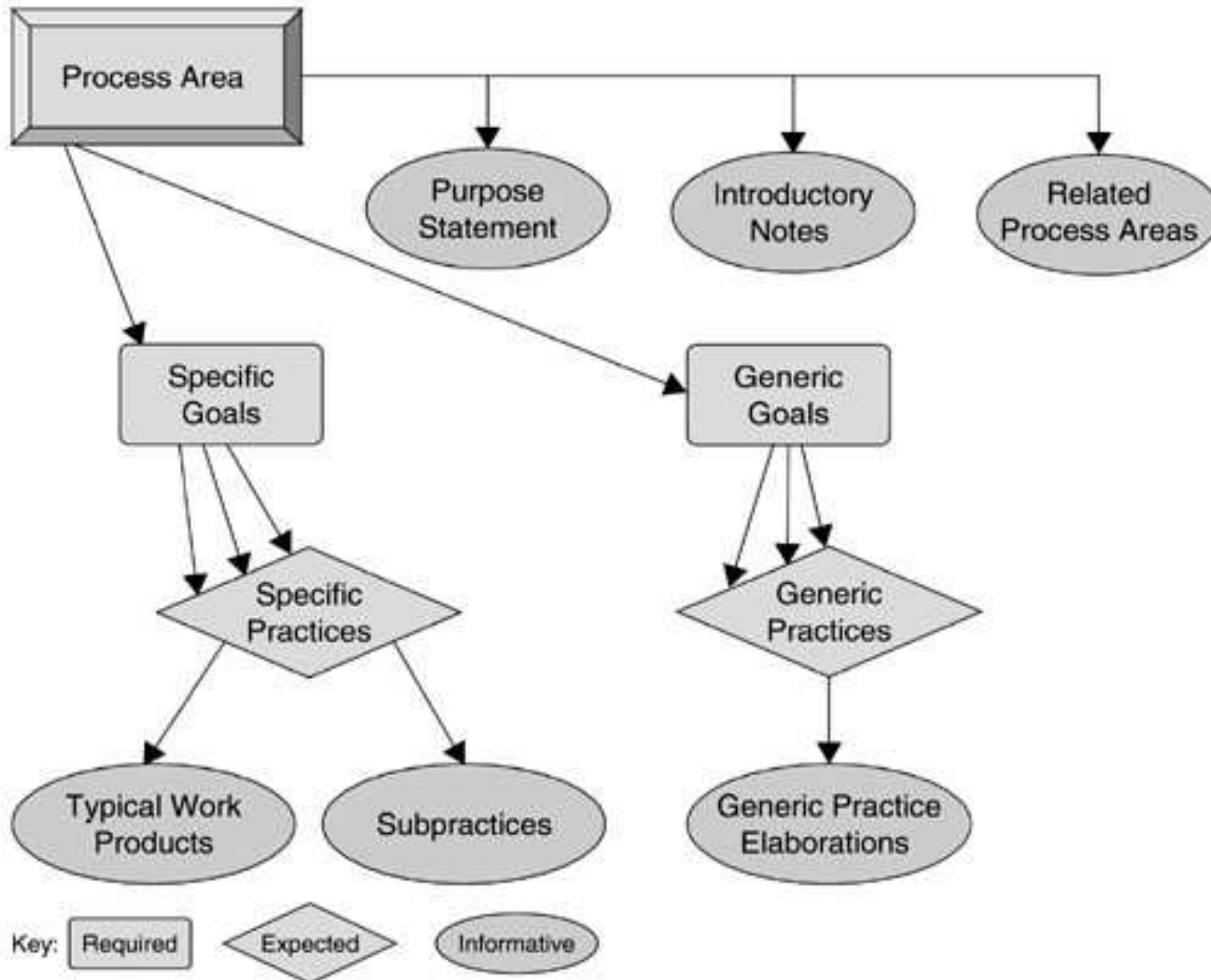


CMMI - Representações

- Comparação entre as representações

Contínua	Por estágios
Maior flexibilidade para a ordem da melhoria dos processos	Caminho predefinido e garantido com estudos de caso e dados de ROI
Foco na melhoria dentro das áreas de processos	Foco na melhoria organizacional
Melhoria das área de processos pode ocorrer independentemente	Resultados gerais são sumarizados em um nível de maturidade
A avaliação de fornecedores pode focar em áreas de maior risco	Os nível de maturidade são discriminadores comuns

CMMI - Estrutura



Metas e Práticas - Específicas e Genéricas

- Metas Específicas e Práticas Específicas
 - aplicam-se a uma Área de Processo particular
 - relacionadas à dimensão do processo
- Metas Genéricas e Práticas Genéricas
 - relacionadas à dimensão da capacidade ou maturidade
 - aplicam-se a todas as áreas de processo.

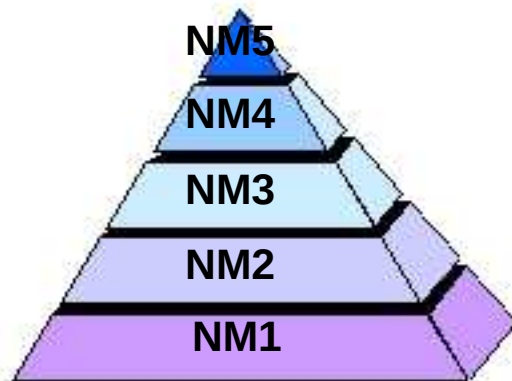
Exemplo: Meta Específica e Prática Específica

- Meta Específica (da AP Gerenciamento de Requisitos)
 - Requisitos são mantidos e refletem-se cuidadosamente nos planos de projeto, atividades e produtos.
- Prática Específica (da AP Gerenciamento de Requisitos)
 - Manter rastreabilidade entre requisitos e fontes de requisitos.

Exemplo: Meta Genérica e Prática Genérica

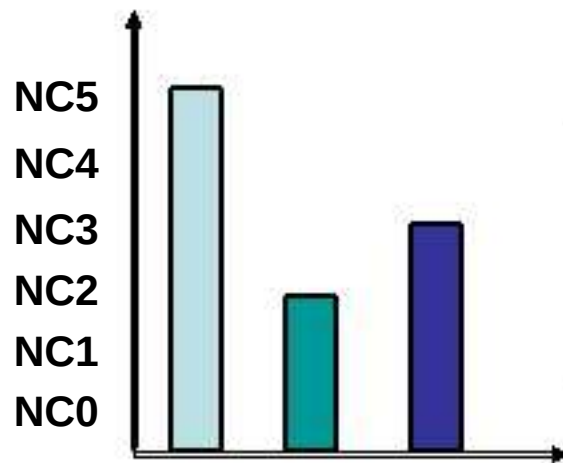
- Meta Genérica (do Nível 2 de Capacidade ou Maturidade)
 - Institucionalizar um processo gerenciado.
- Prática Genérica (do Nível 2 de Capacidade ou Maturidade)
 - Estabelecer uma política organizacional.

Áreas de Processo - Representação por Estágios



Staged Grouping	Acronyms	Process Areas
Maturity Level 2	REQM PP PMC SAM MA PPQA CM	Requirements Management Project Planning Project Monitoring and Control Supplier Agreement Management Measurement and Analysis Project and Product Quality Assurance Configuration Management
Maturity Level 3	RD TS PI VER VAL OPF OPD OP IPM RSKM IT DAR OEI	Requirements Development Technical Solution Product Integration Verification Validation Organizational Process Focus Organizational Process Definition Organizational Training Integrated Project Management Risk Management Integrated Training Decision Analysis and Resolution Organizational Environment for Integration
Maturity Level 4	OPP QPM	Organizational Process Performance Quantitative Project Management
Maturity Level 5	OID CAR	Organizational Innovation and Deployment Causal Analysis and Revolution

Áreas de Processo - Representação Contínua



Continuous Grouping	Acronyms	Process Areas
Process Management	OPF OPD OT OID	Organizational Process Focus Organizational Process Definition Organizational Training Organizational Innovation and Deployment
Project Management	PP PMC SAM IPM RSKM IT QPM	Project Planning Project Monitoring and Control Supplier Agreement Management Integrated Project Management Risk Management Integrated Training Quantitative Project Management
Engineering	OPP REQM RD TS PI VER VAL	Organizational Process Performance Requirements Management Requirements Development Technical Solution Product Integration Verification Validation
Support	CM PPQA MA DAR OEI CAR	Configuration Management Project and Product Quality Assurance Measurement and Analysis Decision Analysis and Resolution Organizational Environment for Integration Causal Analysis and Resolution

CMMI - SCAMPI

- SCAMPI (Standard CMMI Assessment Method for Process Improvement): Desenvolvido pelo Software Engineering Institute (SEI)
- Método de avaliação utilizado que reúne as melhores práticas do CMMI

Atributos	Classe C	Classe B	Classe A
Utilização	• Avaliação rápida • Gap analysis	• Avaliação inicial • Auto-avaliação • Decisão "GO-NO GO"	• Comparação • Definição de linha de base
Custo/Duração/Previsão	Baixo	Médio	Alto
Classificação?	Não	Não	Sim

MPS.BR - Melhoria de Processo de Software Brasileiro Introdução



Motivação e Histórico

- Necessidade de melhorar os processos de software no Brasil;
- Interesse crescente na melhoria de processos de software no Brasil nos últimos anos;
- Segundo Ministério da Ciência e Tecnologia em 2003:
 - 214 empresas com ISO 9000;
 - 30 CMM.

Como melhorar radicalmente os processos de software no Brasil, com foco em um número significativo de micro, pequenas e médias empresas, de forma que estas atinjam os níveis de maturidade 2 e 3, a um custo acessível?



Objetivo

- O Projeto mps Br visa a melhoria de processos de software em empresas brasileiras, a um custo acessível, especialmente na grande massa de micro, pequenas e médias empresas.

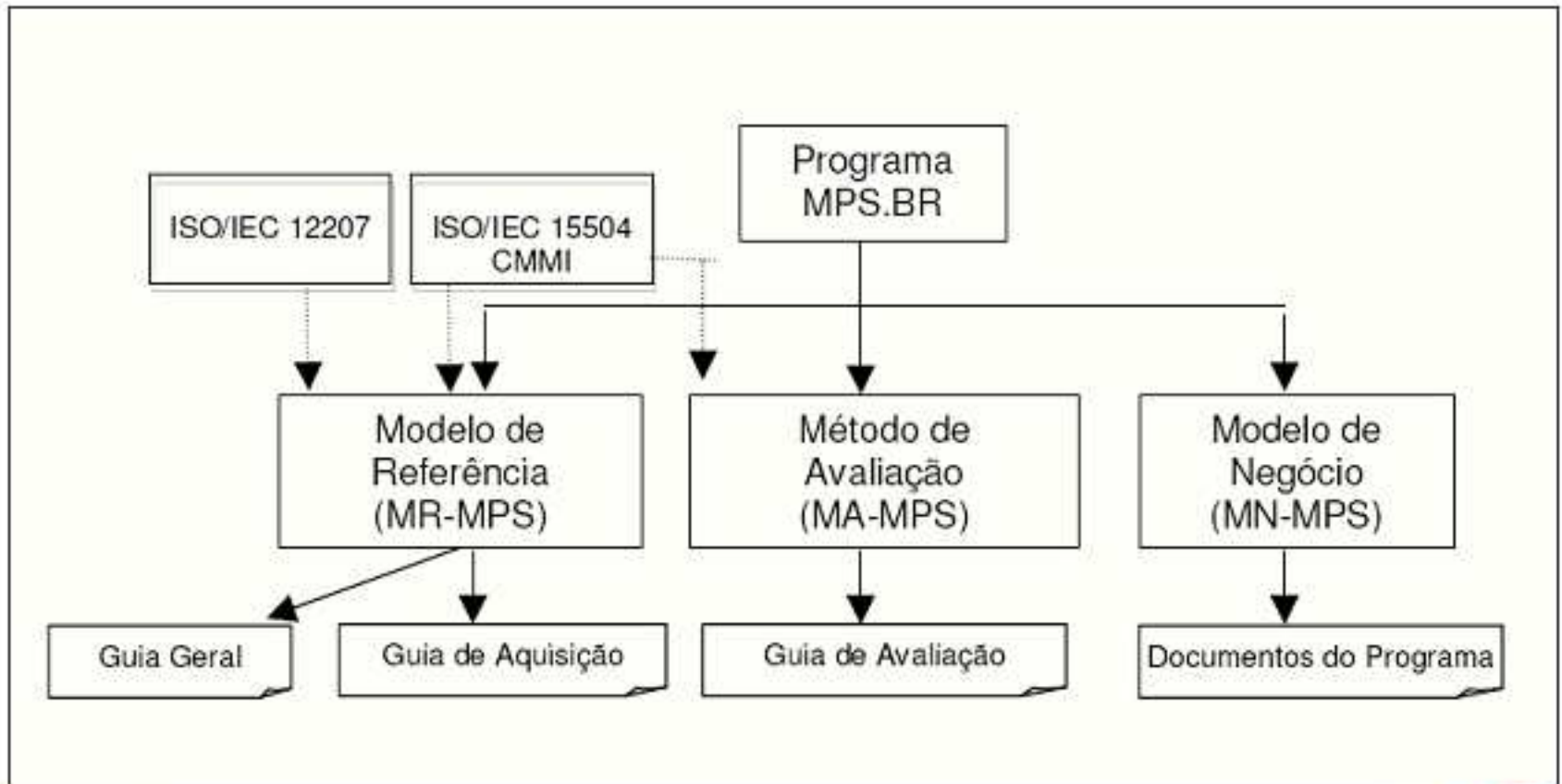


Modelo MPS.BR

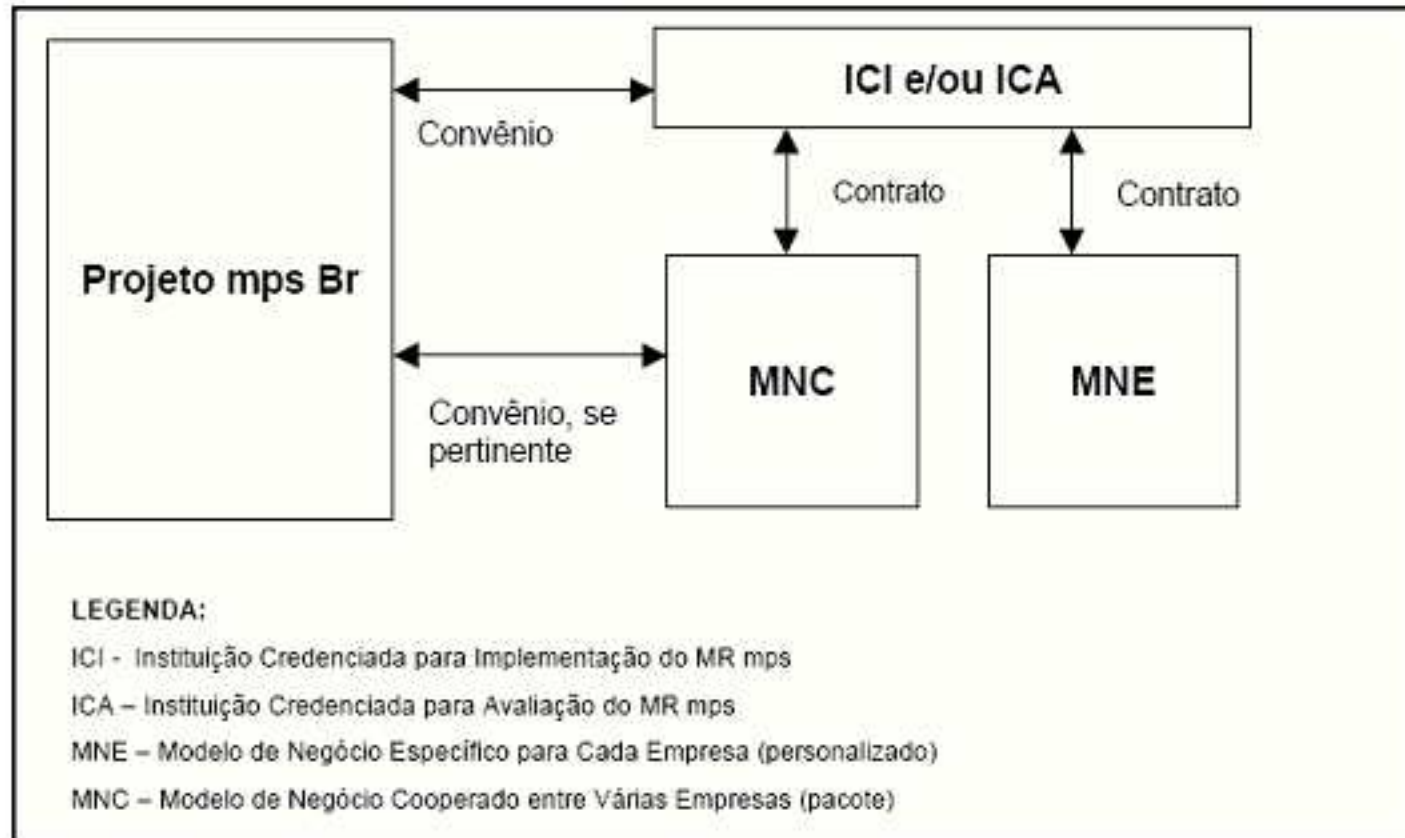
- O MPS.BR é um programa para Melhoria de Processo de Software Brasileiro e está dividido em 3 componentes:
 - Modelo de Referência (MR-MPS)
 - Método de Avaliação (MA-MPS)
 - Modelo de Negócio (MN-MPS)



Componentes do MPS.BR (3)

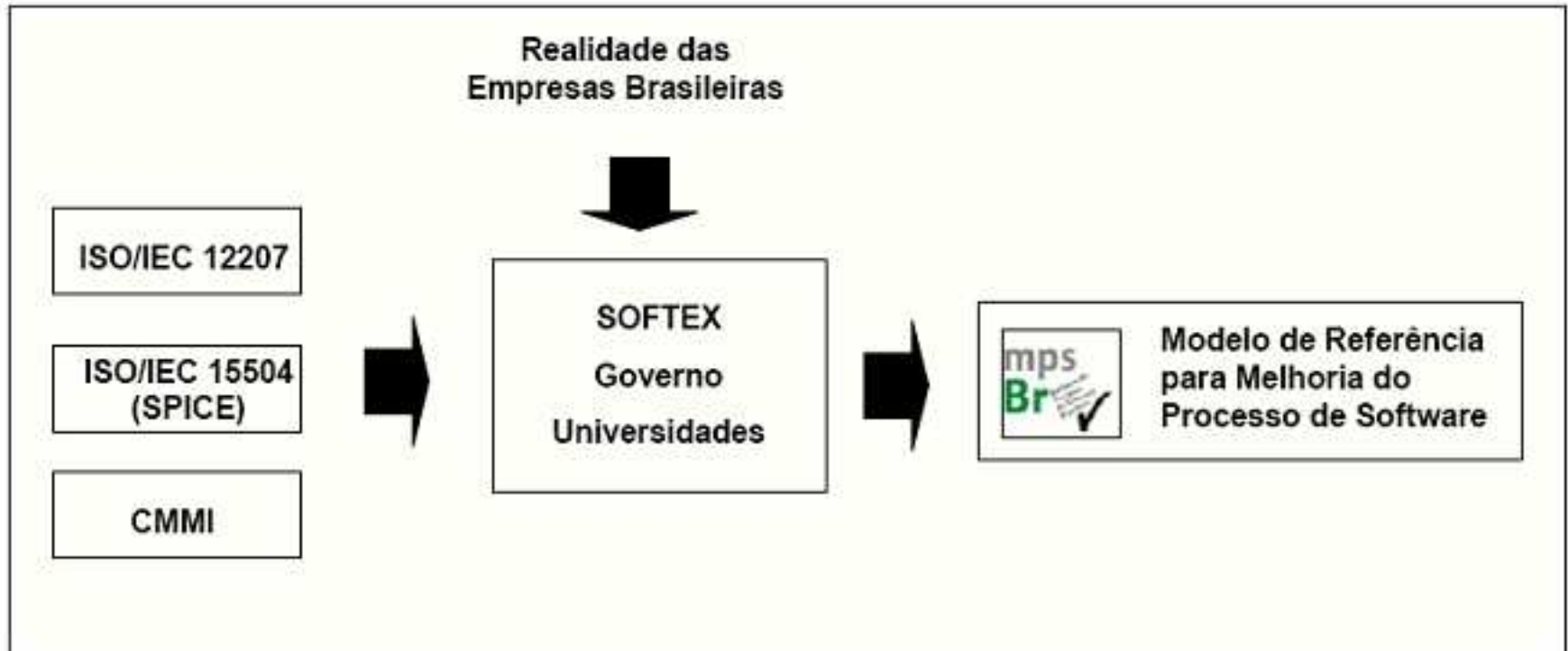


MN-MPS - Modelo de Negócio



FONTE: (Weber et al., 2004)

Definição do Modelo de Referência (MR-MPS)



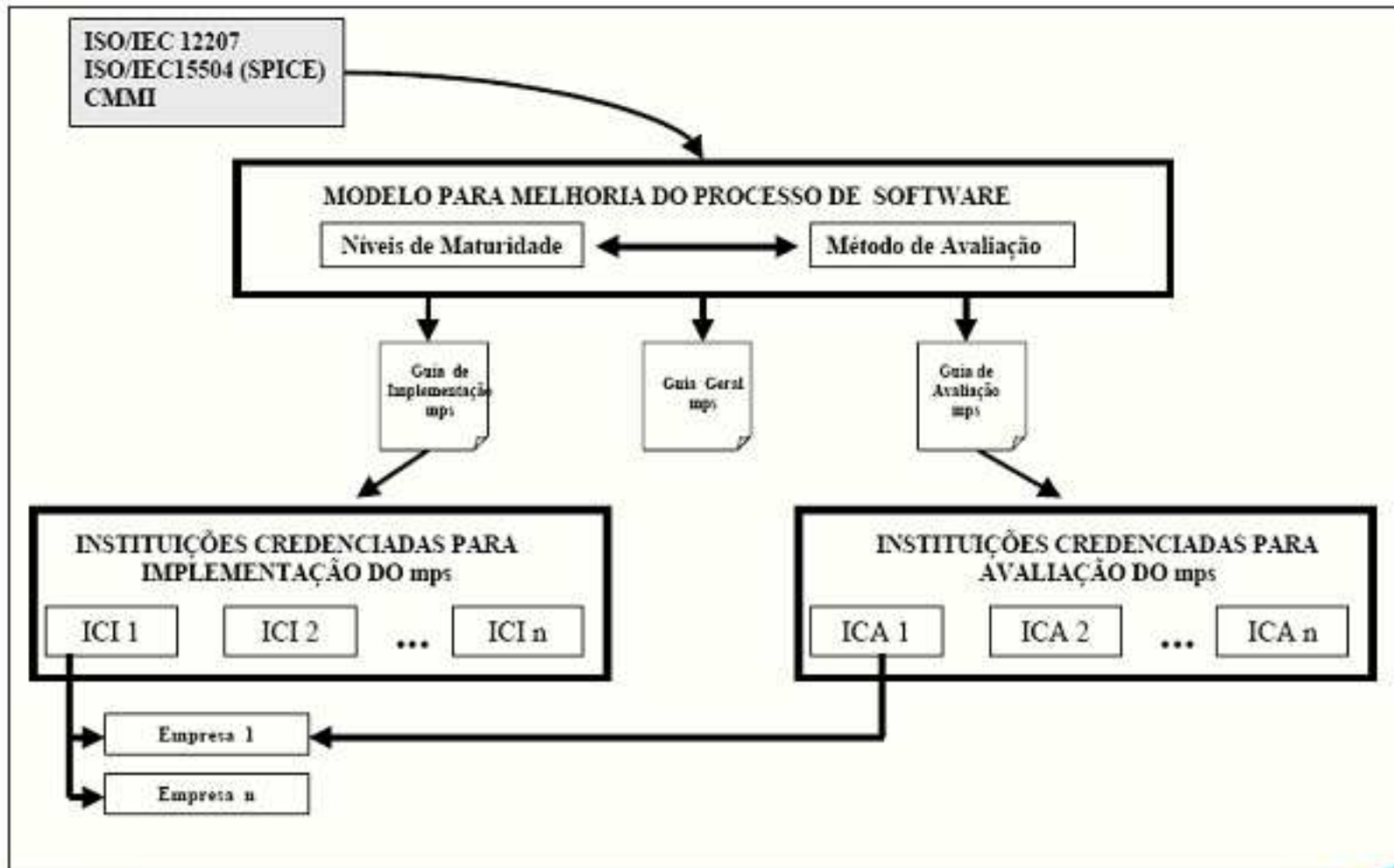
ISO - International Organization for Standardization

IEC - International Electrotechnical Commission

SPICE - Software Process Improvement and Capability dEtermination

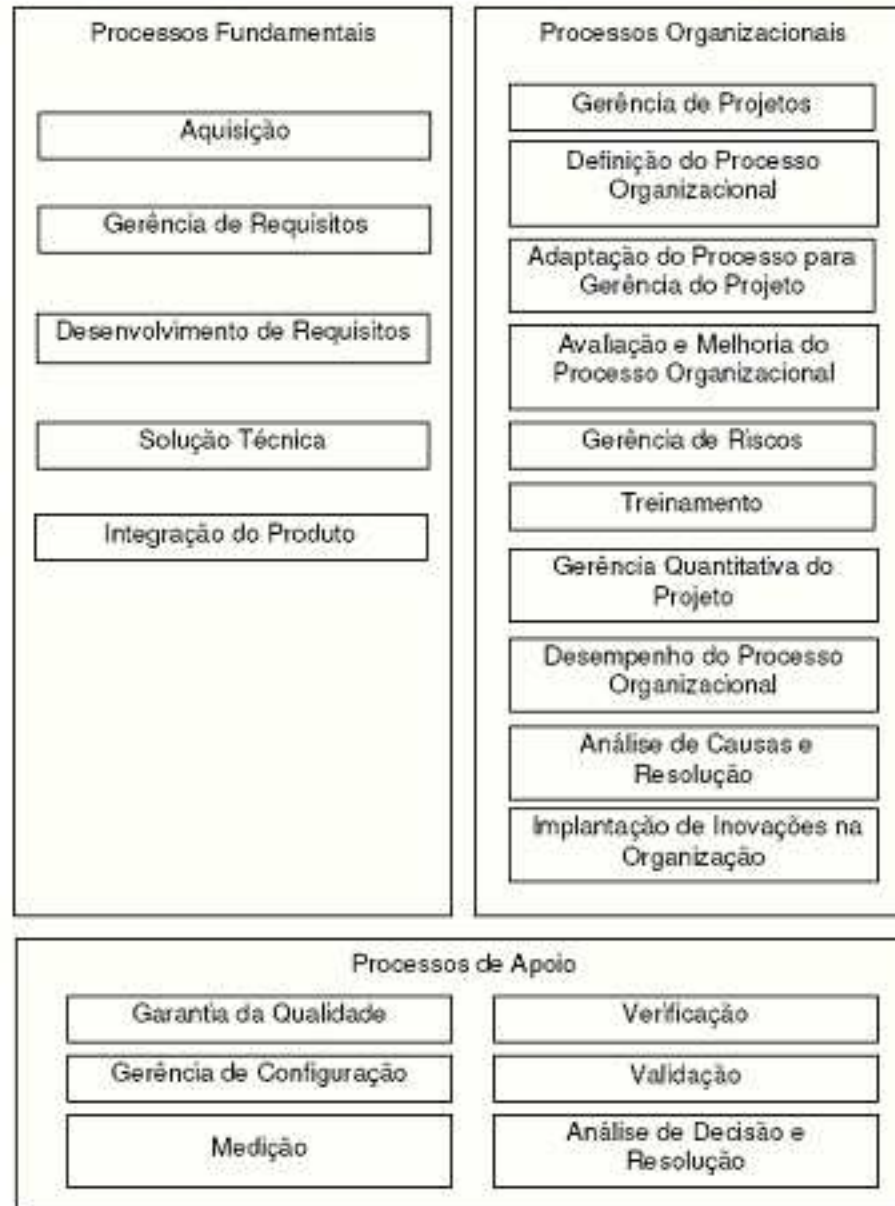
FONTE: (Weber et al., 2004)

MR-MPS - Modelo de Referência

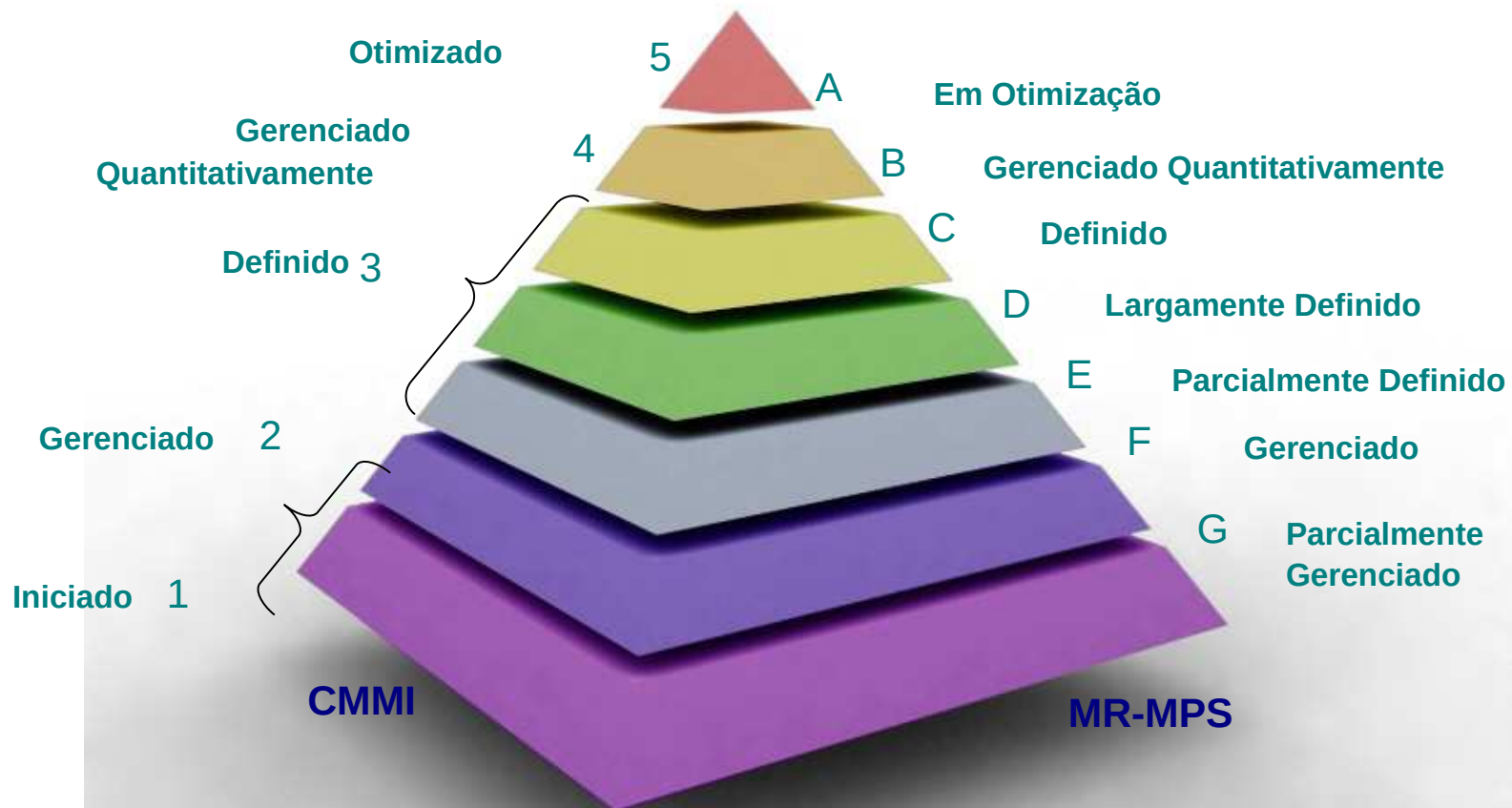


FONTE: (Weber et al., 2004)

Processos do MR-MPS



Níveis de Maturidade MR-MPS e CMMI



Capacidade de Processo

- A capacidade do processo é representada por um conjunto de **atributos de processo** descrito em termos de resultados esperados;
- A capacidade do processo expressa o grau de refinamento e institucionalização com que o processo é executado na organização.

MR-MPS:

5 Atributos de Processo

- AP 1.1 - O processo é executado
- AP 2.1 - O processo é gerenciado
- AP 2.2 - Os produtos de trabalho do processo são gerenciados
- AP 3.1 - O processo é definido
- AP 3.2 - O processo está implementado

Atributos de Processo

- Cada **AP** está detalhado em termos de resultados esperados do atributo de processo (**RAP**)
- Exemplo:
 - **AP 1.1** O processo é executado
 - Este atributo é uma medida da extensão na qual o processo atinge o seu propósito.
 - Resultado esperado:
 - **RAP1.** O processo atinge seus resultados definidos.

Níveis de Maturidade MR-MPS

X

Atributos de Processo

A (mais alto)	Implantação de Inovações na Organização	AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1 e AP3.2
	Análise de Causas e Resolução	
B	Desempenho do Processo Organizacional	AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1 e AP3.2
	Gerência Quantitativa do Projeto	
C	Análise de Decisão e Resolução	AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1 e AP3.2
	Gerência de Riscos	
D	Desenvolvimento de Requisitos	AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1 e AP3.2
	Solução Técnica	
	Integração do Produto	
	Verificação	
	Validação	
E	Treinamento	AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1 e AP3.2
	Definição do Processo Organizacional	
	Avaliação e Melhoria do Processo Organizacional	
	Adaptação do Processo para Gerência do Projeto	
F	Medição	AP 1.1, AP 2.1 e AP 2.2
	Gerência de Configuração	
	Aquisição	
	Garantia da Qualidade	
G	Gerência de Requisitos	AP 1.1 e AP 2.1
	Gerência do Projeto	



Concluindo...

- Modelos de Melhoria de Processo de Software ajudam as empresas a utilizar as melhores práticas aprendidas na área de software
- Os modelos não são processos...são guias para os processos
- Vantagens das instituições certificadas/avaliadas por estes modelos:
 - o Ajuda para atingir objetivos
 - o Aumento do ROI
 - o Maior grau de confiança por parte dos clientes
 - o Favorece o auto-conhecimento da instituição:
 - Explorar melhor suas habilidades e capacidades
 - Não reage ao caos...mas consegue prevê-lo, minimizando impactos